



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ**  
**CAMPUS QUIXADÁ**  
**KSDSJ**  
**CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE**

**KAUAN CAVALCANTE**

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS**  
**DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE PORANGA: UMA ABORDAGEM**  
**BASEADA EM ENGENHARIA DE SOFTWARE E TDD**

**QUIXADÁ**  
**2026**

KAUAN CAVALCANTE

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS DA  
ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE PORANGA: UMA ABORDAGEM BASEADA EM  
ENGENHARIA DE SOFTWARE E TDD

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao  
Curso de Graduação em Engenharia de Software  
do Campus Quixadá da Universidade Federal  
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do  
grau de bacharel em Engenharia de Software.

Orientador: Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX  
XXXXXX

Coorientador: Francisco Jerferson Martins da  
Silva

QUIXADÁ

2026

KAUAN CAVALCANTE

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS DA  
ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE PORANGA: UMA ABORDAGEM BASEADA EM  
ENGENHARIA DE SOFTWARE E TDD

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao  
Curso de Graduação em Engenharia de Software  
do Campus Quixadá da Universidade Federal  
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do  
grau de bacharel em Engenharia de Software.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

---

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX (Orientador)  
Universidade Federal do Ceará (UFC)

---

Francisco Jerferson Martins da Silva (Coorientador)  
Universidade Federal do Ceará (UFC)

---

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX  
Universidade do Membro da Banca Dois (SIGLA)

---

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX  
Universidade do Membro da Banca Três (SIGLA)

---

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX  
Universidade do Membro da Banca Quatro (SIGLA)

À minha família, por sua capacidade de acreditar em mim e investir em mim. Mãe, seu cuidado e dedicação foi que deram, em alguns momentos, a esperança para seguir. Pai, sua presença significou segurança e certeza de que não estou sozinho nessa caminhada.

## AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Ricardo Silva Thé Pontes por me orientar em minha tese de doutorado.

Ao Prof. Dr. Tobias Rafael Fernandes Neto, coordenador do Laboratório de Sistemas Motrizes (LAMOTRIZ) onde este *template* foi desenvolvido.

Ao Doutorando em Engenharia Elétrica, Ednardo Moreira Rodrigues, e seu assistente, Alan Batista de Oliveira, aluno de graduação em Engenharia Elétrica, pela adequação do *template* utilizado neste trabalho para que o mesmo ficasse de acordo com as normas da biblioteca da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Aos bibliotecários da Universidade Federal do Ceará: Francisco Edvander Pires Santos, Juliana Soares Lima, Izabel Lima dos Santos, Kalline Yasmin Soares Feitosa e Eliene Maria Vieira de Moura, pela revisão e discussão da formatação utilizada neste *template*.

Ao aluno Thiago Nascimento do curso de ciência da computação da Universidade Estadual do Ceará que elaborou o *template* do qual este trabalho foi adaptado para Universidade Federal do Ceará.

Ao Prof. Dr. Humberto de Andrade Carmona do Curso de Física da UFC pelo primeiro incentivo para o uso do L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.

Ao aluno de graduação em engenharia elétrica e amigo, Lohan Costa por me apresentar a plataforma *ShareLatex* que depois migrou para a plataforma *OverLeaf*.

Aos amigos de laboratório, Felipe Bandeira, Renan Barroso e Roney Coelho, pelas discussões sobre os recursos do L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.

Aos meus pais, irmãos e sobrinhos, que nos momentos de minha ausência dedicados ao estudo superior, sempre fizeram entender que o futuro é feito a partir da constante dedicação no presente!

Agradeço a todos os professores por me proporcionar o conhecimento não apenas racional, mas a manifestação do caráter e afetividade da educação no processo de formação profissional, por tanto que se dedicaram a mim, não somente por terem me ensinado, mas por terem me feito aprender.

E à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento (Funcap), na pessoa do Presidente Tarcísio Haroldo Cavalcante Pequeno pelo financiamento da pesquisa de doutorado via bolsa de estudos.

“O sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado.”

(Ariano Suassuna)

## RESUMO

Em *Pelas Ondas do Rádio: Cultura Popular, Camponeses e o MEB* analisa a participação de camponeses do nordeste brasileiro no Movimento de Educação de Base. A perspectiva da tese é a de demonstrar como os trabalhadores envolvidos com as escolas radiofônicas elaboraram ações para manutenção e reprodução da escola em sua comunidade, visando obter os benefícios necessários à reprodução e melhoria de seu modo de vida. A partir de representações políticas e culturais singulares, dentre as quais vigoraram: um sentido para escola, um papel para o sindicato e para participação política, preceitos do direito de uso da terra e dos direitos do trabalho, assim como, sentidos múltiplos para o uso do rádio como meio de comunicação, informação e lazer, os camponeses do MEB, foram coadjuvantes da proposição católica modernizadora de inícios de 1960. Isto posto, demarca que a ação do camponês nordestino e seu engajamento político, seja no MEB, nos sindicatos rurais, nas Juventudes Agrárias Católicas (JAC's), no MCP, e nas mais diversas instâncias dos movimentos sociais do período, não se apartaram do processo modernizador. Neste sentido, considera-se que a modernização brasileira foi pauta das instituições, organismos políticos e partidos, assim como, do movimento social, instância em que ela foi ressignificada a partir de elementos da vida material, que envolviam diretamente, no momento em questão, a problemática do direito a terra, do direito a educação e cultura e dos direitos do trabalho.

**Palavras-chave:** Camponeses. Cultura popular. Educação de adultos. Escola rural.



## **ABSTRACT**

In this on the radio waves: popular culture, peasants and the Basic Education Movement we analyze the participation of peasants of the Brazilian northeastern region in the Basic Education Movement. The focus of this thesis is to demonstrate how the labors involved with broadcast schools have elaborated actions for maintaining and spreading the schools in their communities, in order to achieve the necessary means to improve their way of life. Peasants of the Basic Education Movement have been coadjuvant of the modernizing catholic proposition of the early 1960s, by means of quite peculiar political and cultural representations. Some of these representations were: a meaning for the school, a role for the union and for the political participation, precepts of the land use rights and labor rights, and the multiple meanings of the radio as a mass communication, information and leisure medium. This study intends to stress that the actions – and the political enrollment – of the northeastern peasant could not ever be separated from the modernizing process. The connection can be observed in different social movements of the period, such as the Basic Education Movement, rural unions, the Catholic Agrarian Youth and the MCP. In this sense, we consider that, if the Brazilian modernization was a guideline for the institutions, political organisms and parties for the social movement, such a modernization was a guideline of demands based on elements of material life. Those elements included, by that time, the agrarian reform, the educational issue and labor urgencies.

**Keywords:** Adult education. Community schools. Peasants. Popular culture.

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 – Fotografia da reitoria da Universidade Federal do Ceará . . . . .                                          | 26 |
| Figura 2 – Gráfico da Atmosfera Superior . . . . .                                                                    | 27 |
| Figura 3 – Gráfico de tensão considerando a impedância humana . . . . .                                               | 34 |
| Figura 4 – Produção anual das dissertações de mestrado e teses de doutorado entre os<br>anos de 1990 e 2008 . . . . . | 35 |

## **LISTA DE TABELAS**

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 – Um Exemplo de tabela alinhada que pode ser longa ou curta . . . . . | 27 |
| Tabela 2 – Notas dos participantes nas avaliações A, B e C . . . . .           | 35 |



## LISTA DE SÍMBOLOS

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| $A_e$     | Área efetiva da antena                              |
| $B$       | Largura de faixa em que o ruído é medido em Hertz   |
| $d$       | Distância em metros                                 |
| $E$       | Campo elétrico                                      |
| $FA$      | Fator da antena                                     |
| $Gr$      | Ganho de recepção                                   |
| $h$       | Altura efetiva ou comprimento efetivo de uma antena |
| $I$       | Corrente elétrica                                   |
| $k$       | Constante de Boltzmann's                            |
| $K$       | Eficiência de irradiação                            |
| $M$       | Variação do patamar de ruído em função da RBW       |
| $N$       | Condutor de neutro                                  |
| $NF$      | Figura de ruído                                     |
| $N_i$     | Potência do ruído na entrada                        |
| $N_o$     | Potência do ruído na saída                          |
| $P$       | Potência                                            |
| $R$       | Resistência                                         |
| $S_i$     | Potência do sinal na entrada                        |
| $S_o$     | Potência do sinal na saída                          |
| $t$       | Tempo                                               |
| $V$       | Tensão                                              |
| $Z_L$     | Impedância da antena                                |
| $Z_o$     | Impedância de referência ( $50\Omega$ )             |
| $\lambda$ | Comprimento de onda                                 |
| $\Gamma$  | Coefficiente de reflexão                            |

## SUMÁRIO

|              |                                                                       |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>     | <b>INTRODUÇÃO . . . . .</b>                                           | <b>15</b> |
| <b>2</b>     | <b>FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA . . . . .</b>                                | <b>18</b> |
| <b>2.1</b>   | <b>Apicultura e Desenvolvimento no Semiárido Brasileiro . . . . .</b> | <b>18</b> |
| <b>2.2</b>   | <b>Associativismo e Economia Solidária . . . . .</b>                  | <b>19</b> |
| <b>2.3</b>   | <b>Confiabilidade de sistemas da informação . . . . .</b>             | <b>21</b> |
| <b>2.4</b>   | <b>Tecnologia Social e Adequação Sociotécnica . . . . .</b>           | <b>22</b> |
| <b>2.5</b>   | <b>Engenharia de Software e TDD . . . . .</b>                         | <b>23</b> |
| <b>2.6</b>   | <b>exemplos do modelo de TCC UFC . . . . .</b>                        | <b>24</b> |
| <b>2.7</b>   | <b>Inserindo figuras . . . . .</b>                                    | <b>25</b> |
| <b>2.8</b>   | <b>Inserindo tabelas . . . . .</b>                                    | <b>27</b> |
| <b>2.8.1</b> | <i>Exemplo de subseção . . . . .</i>                                  | <i>28</i> |
| <b>2.8.2</b> | <i>Uso de siglas . . . . .</i>                                        | <i>28</i> |
| <b>3</b>     | <b>METODOLOGIA . . . . .</b>                                          | <b>30</b> |
| <b>3.1</b>   | <b>Exemplo de alíneas . . . . .</b>                                   | <b>30</b> |
| <b>3.2</b>   | <b>Usando Fórmulas Matemáticas . . . . .</b>                          | <b>31</b> |
| <b>3.3</b>   | <b>Usando Código-fonte . . . . .</b>                                  | <b>33</b> |
| <b>3.4</b>   | <b>Usando Teoremas, Proposições, etc . . . . .</b>                    | <b>33</b> |
| <b>3.5</b>   | <b>Usando Questões . . . . .</b>                                      | <b>33</b> |
| <b>4</b>     | <b>RESULTADOS . . . . .</b>                                           | <b>34</b> |
| <b>4.1</b>   | <b>Resultados do Experimento A . . . . .</b>                          | <b>34</b> |
| <b>4.2</b>   | <b>Resultados do Experimento B . . . . .</b>                          | <b>35</b> |
| <b>5</b>     | <b>CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS . . . . .</b>                       | <b>37</b> |
|              | <b>REFERÊNCIAS . . . . .</b>                                          | <b>38</b> |
|              | <b>APÊNDICES . . . . .</b>                                            | <b>40</b> |
|              | <b>APÊNDICE A – Exemplo de apêndice . . . . .</b>                     | <b>40</b> |
|              | <b>APÊNDICE B – Questionário utilizado para... . . . .</b>            | <b>41</b> |
|              | <b>APÊNDICE C – Códigos-fontes utilizados para... . . . .</b>         | <b>42</b> |
|              | <b>APÊNDICE D – IEEE CEFC 2016 . . . . .</b>                          | <b>43</b> |
|              | <b>ANEXOS . . . . .</b>                                               | <b>45</b> |
|              | <b>ANEXO A – Exemplo de um anexo . . . . .</b>                        | <b>45</b> |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ANEXO B – Exemplo de um anexo em PDF . . . . .</b> | <b>46</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------|

## 1 INTRODUÇÃO

Dentre as diversas atividades econômicas no semiárido brasileiro, a apicultura se destaca por apresentar inúmeras vantagens. As condições climáticas dessa região, aliadas ao potencial da vegetação nativa, influenciam na produção de méis com características únicas e alta qualidade, sendo bastante valorizado. Essa prática também se destaca por seu caráter essencialmente ecológico, unindo sustentabilidade e rentabilidade, pois, ao mesmo tempo em que contribui para a manutenção da biodiversidade por meio da polinização, trata-se de uma atividade que exige baixo investimento e custo de implementação, além de ser facilmente integrada como fonte complementar de renda nas comunidades rurais (VERAS, 2025). Sendo assim, a apicultura se consolida como uma importante fonte de renda, oferecendo maior segurança financeira ao homem do campo em um contexto em que as atividades agrícolas são frequentemente incertas (ARAÚJO; GUIMARÃES, 2024).

Entretanto, apesar do cenário ambiental e econômico favorável, a plena conversão desse potencial em lucro real enfrenta barreiras estruturais. Por ter um forte caráter familiar, muitos apicultores acabam tendo dificuldades para competir no mercado, mesmo incluindo a produção de um mel de alta qualidade e bastante valorizado. A presença de intermediários e o acesso limitado a tecnologias e infraestrutura reduzem a rentabilidade do produtor isolado (VERAS, 2025).

Nesse sentido, o cooperativismo e o associativismo surgem como alternativas que ajudam a diminuir custos e a melhorar o acesso a recursos tecnológicos, aumentando a competitividade dos produtores (BARBOSA; CARDOSO, 2020). Essa forma de organização se relaciona com os princípios da Economia Solidária, que propõe o trabalho baseado na associação entre iguais, com foco na cooperação e na igualdade entre os membros, fortalecendo o grupo em relação ao indivíduo. Nesse modelo, o sucesso do empreendimento está na autogestão e na participação democrática, tornando a transparência e a justiça na divisão dos resultados pilares essenciais para manter a confiança e a coesão do grupo (SINGER, 2002).

Contudo, a transição desse ideal solidário para a prática apresenta desafios significativos. Conforme o trabalho Introdução à Economia Solidária, elaborado por Paul Singer, observa-se que a manutenção de um poder de decisão estritamente igualitário para todas as questões pode impactar a agilidade dos processos internos, uma vez que demandas de menor escala, que exigem respostas rápidas, acabam levando mais tempo do que o necessário (SINGER, 2002). Assim, adota-se como solução a criação de uma diretoria democrática, mantendo-se



alinhada à idealização solidária, mas com autonomia para deliberar sobre questões simples, evitando gargalos e tornando os processos mais ágeis (ECCO *et al.*, 2010).

Portanto, a delegação de responsabilidades contribui significativamente para a gestão em associações apícolas. Esse processo, porém, faz com que nem todos os membros detenham o mesmo nível de poder e, conseqüentemente, o mesmo acesso às informações sobre o que ocorre dentro do empreendimento, configurando uma assimetria informacional. Esse cenário tende a gerar desconfiança no grupo, fragilizando a autogestão e, em última instância, a própria sustentação da associação, uma vez que a transparência é o pilar que sustenta a união entre os associados (ECCO *et al.*, 2010).

Para mitigar esses riscos e preservar a coesão do grupo, é essencial que a associação adote mecanismos de transparência total em suas ações e no relato de seus resultados. Assim, a tecnologia surge como uma garantia de que os princípios da Economia Solidária sejam respeitados, assegurando que a informação flua de maneira justa e que todos os membros tenham segurança sobre a integridade do empreendimento coletivo (ECCO *et al.*, 2010).

Todavia, a adoção de uma ferramenta tecnológica não assegura, por si só, a resolução desses impasses nas associações. Conforme destaca Ian Sommerville, muitos sistemas falham por não atenderem às necessidades dos usuários ou por não serem confiáveis. Quando o software apresenta erros, inconsistências ou é de difícil utilização, tende a ser rejeitado pelos associados, pois compromete a confiança nas informações apresentadas (??).

Dessa forma, para que a tecnologia sustente a autogestão, torna-se fundamental que o sistema seja desenvolvido com processos bem definidos, priorizando a confiabilidade e a facilidade de manutenção, de modo que os resultados sejam percebidos como fiéis à realidade (International Organization for Standardization, 2011).

Assim, para que a solução some valor no contexto da Associação de Apicultores de Poranga, seu desenvolvimento deve seguir a perspectiva da Adequação Sociotécnica. Na obra “Tecnologia Social: ferramenta para construir outra sociedade”, Renato Dagnino (2010) explica que isso envolve um processo “inverso” ao da construção tradicional da tecnologia, no qual um artefato tecnológico passa por adaptações para atender aos interesses políticos de diferentes grupos sociais, promovendo a autogestão e a igualdade (DAGNINO, 2010).

Paralelo a isso, essa inversão, definida no conceito de Adequação Sociotécnica (AST), pode ser relacionada aos princípios da Engenharia de Software, especialmente a técnica Test-Driven Development (TDD). Pois os testes são definidos antes da implementação do código,

orientando o sistema a partir de suas necessidades e requisitos, proporcionando uma perspectiva mais próxima do cliente, uma vez que o desenvolvimento passa a ser guiado pelo comportamento esperado do sistema sob a ótica de quem irá utilizá-lo (??ESCOBAR; MUNIZ, 2021).

Portanto, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma aplicação web que atue na automação de processos internos, viabilizando o autossustento da Associação de Apicultores de Poranga, situada no semiárido cearense. Apesar de fundamentada na cooperação entre iguais, a associação torna-se vulnerável quando a informação não circula de forma equilibrada entre os membros. Desse modo, a ferramenta proposta busca garantir o acesso igualitário às informações, contribuindo para a redução da assimetria informacional e para a realização de tomadas de decisão mais transparentes dentro do grupo. Além disso, o sistema visa manter a confiança entre os membros e servir como suporte tecnológico para preservar a autonomia e a eficiência da organização (DAGNINO, 2010).

## 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo serão apresentados os principais conceitos e definições que fundamentam este trabalho. A Seção 2.1 aborda o desenvolvimento da apicultura no semiárido nordestino. Em seguida, a Seção 2.2 discute a relevância da Economia Solidária no contexto das associações. A Seção 2.3 trata da importância da confiança e da transparência nas organizações associativas. Posteriormente, a Seção 2.4 apresenta os conceitos de Tecnologia Social e Adequação Sociotécnica. Por fim, a Seção 2.5 discute aspectos relacionados à Engenharia de Software, Qualidade de Software e à importância da abordagem Test-Driven Development (TDD) no desenvolvimento da solução proposta.

### 2.1 Apicultura e Desenvolvimento no Semiárido Brasileiro

As características do semiárido, que à primeira vista parecem atrapalhar devido às altas temperaturas e aos longos períodos de estiagem, na verdade favorecem a atividade apícola (KHAN *et al.*, 2009; MARREIRO *et al.*, 2025). Isso acontece por conta de algumas peculiaridades da caatinga, bioma cuja flora é adaptável, conseguindo florescer mesmo nos períodos mais secos. O cajueiro e a algarobeira, por exemplo, florescem justamente nos meses de seca, como outubro e novembro, garantindo alimento para as abelhas mesmo em épocas de escassez (KHAN *et al.*, 2009).

Outro fenômeno importante é o fato de algumas plantas possuírem períodos de flora dominante. A jurema-preta, por exemplo, apresenta florações intensas em determinadas épocas do ano, tornando-se a principal fonte de néctar disponível para as abelhas naquele período (ARAÚJO; GUIMARÃES, 2024). Isso influencia diretamente o mel produzido, pois, como ele passa a ser originado quase de uma única espécie vegetal, suas características de sabor, aroma e coloração são alteradas (VERAS, 2025). Dessa forma, há uma grande variabilidade de méis produzidos na região (ARAÚJO; GUIMARÃES, 2024).

Um diferencial competitivo do mel nordestino é que sua produção ocorre, em grande parte, em áreas de mata nativa livres de agrotóxicos, o que favorece a obtenção da certificação de produto orgânico (KHAN *et al.*, 2009; BARBOSA; CARDOSO, 2020).

Assim, os apicultores da região conseguem produzir mel mesmo em momentos de escassez hídrica, além de oferecer um produto com diferentes sabores e características naturais. Ou seja, um mel de alta qualidade e com grande potencial de valorização no mercado (KHAN

*et al.*, 2009). Dados indicam que os Estados Unidos absorvem cerca de 70% das exportações brasileiras de mel, seguidos pelos países da Europa (VERAS, 2025). No cenário regional, o Ceará destaca-se como o terceiro maior produtor de mel do Nordeste, apresentando uma taxa de crescimento de aproximadamente 20,65% ao ano (ARAÚJO; GUIMARÃES, 2024).

Nesse contexto econômico, a apicultura funciona como um importante pilar de segurança financeira (BARBOSA; CARDOSO, 2020). Por exigir baixo investimento inicial e possuir custos reduzidos de manutenção, a atividade torna-se ideal para a agricultura familiar (KHAN *et al.*, 2009; MARREIRO *et al.*, 2025). Estudos realizados em associações do Ceará demonstram que a apicultura pode gerar uma renda mensal satisfatória, muitas vezes próxima a um salário mínimo, contribuindo diretamente para a permanência do homem no campo e para a melhoria da qualidade de vida nas comunidades rurais (BARBOSA; CARDOSO, 2020).

Apesar do cenário favorável, a apicultura cearense ainda enfrenta barreiras relacionadas ao nível tecnológico e gerencial. Pesquisas indicam que, enquanto as tecnologias de colheita são amplamente adotadas, com cerca de 81,19%, as tecnologias de gestão apresentam a menor participação no índice tecnológico, com apenas 7,58% de adoção. Ou seja, o apicultor do cearense domina as técnicas de campo, como o uso de fumigadores, indumentária e centrífugas, mas negligencia a administração do negócio (KHAN *et al.*, 2009).

Essa fragilidade perceptiva ocorre porque a maioria dos produtores ainda não utiliza ferramentas básicas de informática, não realiza pesquisas de tendências de mercado e carece de parcerias para pesquisa (KHAN *et al.*, 2009). Esses fatores contribuem diretamente para a vulnerabilidade dos apicultores isolados e aumentam a dependência de atravessadores (intermediários), que compram o mel a preços baixos para revendê-lo com altas margens de lucro, aproveitando-se do acesso limitado dos produtores às informações de mercado (VERAS, 2025).

## **2.2 Associativismo e Economia Solidária**

O associativismo é um modelo de colaboração no qual pessoas ou empresas se reúnem voluntariamente para alcançar objetivos comuns e encontrar soluções conjuntas para seus desafios, seguindo a ideia de que a união torna mais fácil lidar com conflitos e dificuldades que seriam muito difíceis de superar de forma isolada (SOUSA, 2022).

Essa estratégia promove oportunidades de crescimento e estabilidade para um negócio, pois a escala de produção aumenta e, proporcionalmente, a competitividade também, garantindo maior visibilidade no mercado (SOUSA, 2022). A infraestrutura coletiva também

influencia bastante no desempenho desse modelo de negócio, pois permite o acesso a equipamentos que seriam inviáveis para apicultores isolados, como centrífugas para extração de mel, decantadores, mesas desoperculadoras e tanques de armazenamento (AGUIAR, 2026).

Portanto, os fatores regionais que influenciam a apicultura, alinhados ao uso da prática de associações, garantem estabilidade para diversas famílias no campo, considerando que a atividade é uma importante fonte de renda para milhares de produtores da agricultura familiar no semiárido nordestino (ARAÚJO; GUIMARÃES, 2024; AGUIAR, 2026).

Ainda sobre o associativismo, é importante mencionar que ele herda princípios do que Paul Singer, criador do conceito, define como Economia Solidária (SINGER, 2002). Como alternativa ao capitalismo, esse conceito prioriza o desenvolvimento humano, social, político e sustentável, em vez da simples acumulação de capital (LEAL; RODRIGUES, 2018). Suas propostas-base são a Associação entre Iguais, na qual todos os participantes detêm o mesmo poder de decisão e posse, e a Propriedade Coletiva, que rompe com a definição de trabalho subordinado ao assegurar que o patrimônio e os resultados da atividade pertencem a todos (LEAL; RODRIGUES, 2018; SINGER, 2002).

Além disso, as propostas são baseadas em quatro princípios norteadores: a Autogestão, que define que a organização é gerida por todos os trabalhadores, que também são coproprietários; a Solidariedade, que está mais relacionada ao sentido democrático do que filantrópico, pressupondo a igualdade, na qual todos os membros possuem exatamente os mesmos direitos e deveres na condução da atividade coletiva; a Cooperação, na qual os membros atuam de forma coordenada para atingir objetivos comuns, repartindo os benefícios entre todos; e a Democracia, que estabelece que o poder de decisão é igualitário, seguindo a lógica de “um membro, um voto”, independentemente do capital investido por cada participante (LEAL; RODRIGUES, 2018).

Contudo, a manutenção desse ideal solidário na prática apresenta desafios significativos. Conforme aponta Singer, a exigência de decisões estritamente coletivas pode comprometer a agilidade dos processos internos, gerando gargalos operacionais que dificultam a gestão cotidiana da associação (AGUIAR, 2026; SINGER, 2002). Como solução, adota-se a criação de uma diretoria democrática, que mantém o alinhamento com os princípios solidários, mas dispõe de autonomia para deliberar sobre questões de menor complexidade, tornando os processos mais ágeis e eficientes (AGUIAR, 2026; SINGER, 2002).

Esse processo de delegação de responsabilidades, no entanto, faz com que nem todos

os membros detenham o mesmo nível de acesso às informações sobre o que ocorre dentro do empreendimento, configurando uma assimetria informacional (BERTOLIN *et al.*, 2008). Esse cenário tende a gerar desconfiança entre os associados, fragilizando a autogestão e, em última instância, a própria coesão do grupo (AGUIAR, 2026). Diante disso, a transparência surge não apenas como um valor desejável, mas como um requisito estrutural para a sustentação do modelo associativo, sendo indispensável que os mecanismos de gestão garantam o acesso igualitário às informações por todos os membros (BERTOLIN *et al.*, 2008; AGUIAR, 2026).

### **2.3 Confiabilidade de sistemas da informação**

A adoção de ferramentas tecnológicas em contextos associativos deve ser acompanhada de uma preocupação central com a confiabilidade do sistema utilizado. Isso porque, em organizações cujo funcionamento depende da confiança mútua entre seus membros, um sistema que apresenta falhas, inconsistências ou comportamentos inesperados pode ser ainda mais prejudicial do que a ausência de qualquer ferramenta, uma vez que compromete diretamente a credibilidade das informações apresentadas e, conseqüentemente, a confiança entre os associados (AGUIAR, 2026; MÜLLER *et al.*, 2024).

Nesse sentido, a norma internacional ISO/IEC 25010, que define os modelos de qualidade para sistemas e softwares, estabelece a confiabilidade como uma das características fundamentais de qualidade de um produto de software. Essa característica abrange atributos como a maturidade do sistema, sua tolerância a falhas, a capacidade de recuperação diante de erros e a disponibilidade das funcionalidades ao longo do tempo (International Organization for Standardization, 2011). Um software confiável é aquele que se comporta de maneira consistente e previsível, mesmo diante de condições adversas, transmitindo aos usuários a segurança de que os dados apresentados refletem fielmente a realidade (APROVA, 2025).

Sommerville reforça que muitos sistemas falham não por limitações técnicas, mas por não atenderem adequadamente às necessidades dos usuários ou por não serem suficientemente confiáveis no contexto em que são aplicados (SOMMERVILLE, 2019). Quando o software apresenta erros frequentes ou resultados inconsistentes, tende a ser rejeitado pelos seus usuários, que passam a questionar a integridade das informações geradas (MÜLLER *et al.*, 2024). No contexto de uma associação de apicultores, onde a transparência é o principal elo de coesão entre os membros, esse tipo de rejeição pode ser fatal para a continuidade do empreendimento coletivo (AGUIAR, 2026).

Portanto, para que a tecnologia cumpra seu papel de suporte à autogestão e à transparência em associações, é imprescindível que o sistema seja desenvolvido com foco em confiabilidade desde as etapas iniciais do projeto (AGUIAR, 2026; MÜLLER *et al.*, 2024). Isso implica adotar processos bem definidos de desenvolvimento, que incluam validação contínua do comportamento do sistema em relação às expectativas dos usuários, garantindo que os resultados apresentados sejam percebidos como fidedignos e consistentes com a realidade da associação (MÜLLER *et al.*, 2024; APROVA, 2025).

## 2.4 Tecnologia Social e Adequação Sociotécnica

O conceito de Tecnologia Social (TS) emerge como uma contraproposta crítica ao modelo tradicional de desenvolvimento tecnológico, que historicamente privilegia os interesses de grupos economicamente dominantes e a maximização do lucro em detrimento das necessidades das populações vulneráveis (VASCONCELLOS, 2025; DAGNINO, 2014). A TS é fundamentada na premissa da não neutralidade da tecnociência, entendendo que a produção científica e tecnológica reflete os padrões sociais e políticos do contexto em que é gerada (DAGNINO, 2014). Renato Dagnino a define como um conjunto de técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas e aplicadas em interação com a população e apropriadas por ela, representando soluções efetivas para a inclusão social e melhoria das condições de vida (VASCONCELLOS, 2025; DAGNINO, 2014).

No campo da TS, o conceito central é o de Adequação Sociotécnica (AST), que descreve o processo de adaptação ou concepção de artefatos e processos produtivos para atender aos interesses políticos e às necessidades de grupos sociais excluídos (POMPEU *et al.*, 2018; DAGNINO, 2014). Diferentemente da tecnologia convencional, projetada para escalas ótimas crescentes e poupadora de mão de obra, a AST propõe uma inversão metodológica e política: partir das necessidades concretas dos usuários para "redesenhar" o conhecimento técnico (POMPEU *et al.*, 2018; DAGNINO, 2014). Esse processo envolve a reconfiguração sociotécnica, que exige a indissociabilidade entre pessoas, ferramentas e regras sociais (VASCONCELLOS, 2025).

Dagnino aponta que essa inversão pressupõe que os próprios trabalhadores participem ativamente das decisões sobre o desenvolvimento e o uso da tecnologia (DAGNINO, 2014). Nesse sentido, a AST está intrinsecamente ligada aos princípios de autogestão e democracia da Economia Solidária, reconhecendo que o controle sobre os meios de produção e o conhecimento — incluindo as dimensões de hardware, orgware e software — deve pertencer àqueles que deles

fazem uso (DAGNINO, 2014; POMPEU *et al.*, 2018; VASCONCELLOS, 2025). Na AST, o "software" é compreendido não apenas como código, mas como as mudanças de natureza cultural e lógica que permitem a apropriação do processo produtivo pelos trabalhadores (POMPEU *et al.*, 2018).

Essa perspectiva conecta-se diretamente com os princípios da Engenharia de Software moderna, conforme preconizado por Ian Sommerville, que também enfatiza que a Engenharia de Requisitos é uma das etapas mais críticas, onde o desenvolvimento de um sistema eficiente deve partir de uma compreensão profunda das necessidades, restrições e objetivos dos stakeholders (usuários finais) (SOMMERVILLE, 2019). Assim como a AST propõe que a tecnologia seja moldada pelas demandas sociais, a Engenharia de Software orienta que os requisitos sejam levantados de forma participativa e que o processo de desenvolvimento seja validado continuamente para garantir que o sistema entregue valor real (SOMMERVILLE, 2019). Além disso, a abordagem de Sommerville sobre processos iterativos e incrementais oferece o suporte metodológico para o que a TS chama de "gênese instrumental": o redesenho constante dos artefatos a partir da simulação e da prática real de uso (POMPEU *et al.*, 2018; SOMMERVILLE, 2019).

## 2.5 Engenharia de Software e TDD

A Engenharia de Software é uma disciplina que aplica princípios e métodos da engenharia ao desenvolvimento de sistemas de software, com o objetivo de produzir produtos de alta qualidade de forma sistemática, controlada e eficiente. Valente a define como uma área que se preocupa com subáreas essenciais como a manutenção e evolução, que representam a maior parte do trabalho após a entrada do sistema em produção (VALENTE, 2026).

Diferentemente da programação informal, a Engenharia de Software adota processos estruturados e profissionalismo para garantir que o código seja limpo, confiável e fácil de manter, evitando que o acúmulo de "código ruim" degrade a produtividade da equipe ao longo do tempo (MARTIN, 2009).

No contexto da Adequação Sociotécnica, a Engenharia de Software fornece ferramentas para que o desenvolvimento seja orientado às necessidades reais dos usuários. Práticas como o foco rigoroso nos requisitos e a produção de interfaces melhores são fundamentais para que a tecnologia seja efetivamente valorizada pela comunidade (CALAIS; FRANZINI, 2023). A validação contínua e a atenção aos detalhes transformam o desenvolvimento em um processo transparente onde o "objeto do trabalho se torna cristalino para todos os envolvidos" (BECK,



2002).

Dentro desse contexto, o Test-Driven Development (TDD) surge como uma abordagem alinhada à Adequação Sociotécnica. No TDD, os testes são escritos antes mesmo do código de produção, invertendo a lógica tradicional. Essa prática segue um ciclo iterativo e incremental: primeiro, escreve-se um teste que descreve o comportamento esperado e que inicialmente falha (etapa Red); em seguida, implementa-se o código mínimo para o teste passar (Green); por fim, refatora-se o código para eliminar duplicidade e melhorar o design (Refactor) (BECK, 2002; CALAIS; FRANZINI, 2023).

Essa inversão força o desenvolvedor a pensar no comportamento do sistema sob a perspectiva de quem irá utilizá-lo, tratando o teste como o "primeiro usuário da API" do código (CALAIS; FRANZINI, 2023). Isso aproxima o processo da visão do cliente, tornando difícil que requisitos sejam ignorados (BECK, 2002). Além disso, a cobertura de testes gera uma "rede de segurança" que contribui para a confiabilidade, garantindo que o sistema continue a se comportar conforme o esperado mesmo após manutenções futuras (MARTIN, 2009; VALENTE, 2026).

Portanto, a adoção do TDD para a Associação de Apicultores de Poranga promove um desenvolvimento transparente e confiável. Ao garantir que o código seja escrito a partir do comportamento esperado, a técnica reduz o medo de lidar com problemas difíceis e promove a comunicação clara e o aprendizado concreto, valores que sustentam o modelo associativo (BECK, 2002).

## 2.6 exemplos do modelo de TCC UFC

Outro tipo de citação é a citação literal ou direta com mais de três linhas. Este tipo de citação deve ser destacada com recuo de 4 *cm* da margem esquerda com letra menor (tamanho 10), sem aspas e com espaçamento simples. Para exemplificar esse tipo de citação, considere a afirmação de ??):

A cultura é o processo através do qual o homem cria o algo onde antes imperava o nada. Esse algo é toda complexidade de criações simbólicas, de sentidos e significados que damos às coisas e ao mundo. Um “algo” que não se sustenta se não se entender os processos culturais como mecanismos de mediação entre nós e os fenômenos. Assim, mais do que apenas um elemento da comunicação, a mediação é, por excelência, cultural. As diversas modalidades de mediação são apenas sotaques diferenciados dessa mediação cultural. Assim é a mediação informacional.

A afirmação do parágrafo anterior também pode ser reproduzida com a citação na final como mostra o exemplo a seguir:



Figura 1 – Fotografia da reitoria da Universidade Federal do Ceará



Fonte: ??).

texto texto texto texto texto texto. Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto3.

Texto5 texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto5.

Texto6 texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto5.

Texto7 texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto6.

Evite terminar seções, capítulos e etc com figura. Procure escrever mais.





elétrico global (MCEG). Repare que sempre as siglas estão sendo definidas primeiramente no arquivo “lista-de-abreviaturas-e-siglas”.







[illegible]

$$k_{n+1} = n^2 + k_n^2 - k_{n-1}. \quad (3.3)$$

[illegible]

$$\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta. \quad (3.4)$$

[illegible]

$$A_{m,n} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}. \quad (3.5)$$

[illegible]

$$f(n) = \begin{cases} n/2 & \text{if } n \text{ is even} \\ -(n+1)/2 & \text{if } n \text{ is odd} \end{cases}. \quad (3.6)$$

[illegible]









## **5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS**

Parte final do texto na qual se apresentam as conclusões apoiadas no desenvolvimento do assunto. É a recapitulação sintética dos resultados obtidos. Pode apresentar recomendações e sugestões para pesquisas futuras.

## REFERÊNCIAS

- AGUIAR, E. M. d. **Soluções digitais para a gestão de uma associação de produtores rurais familiares: uma abordagem à luz das Teorias de Agência e de Custo de Transação**. Tese (Tese (Doutorado em Desenvolvimento Rural Sustentável)) — Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Marechal Cândido Rondon, 2026.
- APROVA. **Transparência, rastreabilidade e controle: o tripé da confiança pública**. 2025. Disponível em: <<https://aprova.com.br/blog/transparencia-rastreabilidade-e-controle/>>.
- ARAÚJO, M. E. d. S.; GUIMARÃES, L. L. A importância econômica, ecológica e ambiental das abelhas para os apicultores de madalena, ceará. **Revista Campo-Território**, Madalena, CE, v. 19, n. 53, p. 1–22, 2024. ISSN 2525-4863.
- BARBOSA, S. L.; CARDOSO, P. H. G. Atividade apícola desenvolvida pela associação de apicultores em cariús-ce. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 7, p. e932974913, 2020.
- BECK, K. **Test-Driven Development: By Example**. [S.l.]: Addison-Wesley Professional, 2002.
- BERTOLIN, R. V.; SANTOS, A. C. d.; LIMA, J. B. d.; BRAGA, M. J. Assimetria de informação e confiança em interações cooperativas. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 12, n. 1, p. 59–81, 2008.
- CALAIS, P.; FRANZINI, L. Test-driven development benefits beyond design quality: Flow state and developer experience. **ICSE NIER**, 2023. Disponível em: <<https://homepages.dcc.ufmg.br/~pcalais/papers/tdd-flow-icse-nier-2023.pdf>>.
- DAGNINO, R. **Tecnologia Social: ferramenta para construir outra sociedade**. 2. ed. São Paulo: Instituto de Tecnologia Social, 2010.
- DAGNINO, R. **Tecnologia Social: contribuições conceituais e metodológicas**. Campina Grande: EDUEPB, 2014. ISBN 978-85-7879-327-2.
- ECCO, I. L.; RIBEIRO, R.; KOCK, K. F.; MARCON, R.; ALBERTON, A. Teoria de agência em uma organização sem fins lucrativos. **Estratégia e Negócios**, Florianópolis, v. 3, n. 1, p. 71–88, 2010.
- ESCOBAR, D. d. A.; MUNIZ, V. N. **Testes Automatizados: Teoria e Prática**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) — Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2021.
- International Organization for Standardization. **ISO/IEC 25010: Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models**. 2011. Substitui a antiga norma ISO/IEC 9126 mencionada em processos de confiabilidade de software.
- KHAN, A. S.; MATOS, V. D. d.; LIMA, P. V. P. S. Desempenho da apicultura no estado do ceará: competitividade, nível tecnológico e fatores condicionantes. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, SciELO, v. 47, n. 3, p. 651–675, 2009.
- LEAL, K. S.; RODRIGUES, M. d. S. Economia solidária: Conceitos e princípios norteadores. **Revista Humanidades e Inovação**, v. 5, n. 11, p. 210–220, 2018.

- MARREIRO, F. S.; IGUCHI, Y. B.; MENEZES, K. Q. C.; RODRIGUES, E. C. N.; FLORÊNCIO, M. N. d. S. Apicultura como estratégia sustentável no semiárido brasileiro: contribuições da literatura e evidências bibliométricas. In: **X Congresso Internacional das Ciências Agrárias (COINTER PDVAgro 2025)**. [S.l.: s.n.], 2025.
- MARTIN, R. C. **Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship**. [S.l.]: Prentice Hall, 2009.
- MÜLLER, L. S.; NOHE, C.; REINERS, S.; BECKER, J.; HERTEL, G. Adopting information systems at work: a longitudinal examination of trust dynamics, antecedents, and outcomes. **Behaviour & Information Technology**, v. 43, n. 6, p. 1096–1128, 2024.
- POMPEU, L. P.; ATOLINI, T. M.; CASTRO, B. M.; HENRIQUES, F. C.; ARAÚJO, F. S.; NEPOMUCENO, V. A análise ergonômica do trabalho como método de adequação sociotécnica em uma empresa recuperada por seus trabalhadores. **Revista Tecnologia e Sociedade**, v. 14, n. 32, p. 78–97, 2018.
- SINGER, P. **Introdução à Economia Solidária**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2002.
- SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.
- SOUSA, P. **Associativismo - O que é, conceito, características e benefícios**. 2022. Acesso em: 20 maio 2026. Disponível em: <<https://conceito.de/associativismo>>.
- VALENTE, M. T. **Fundamentos de Manutenção de Software**. [S.l.]: Editora Independente, 2026. Disponível em: Fundamentos de Manutenção de Software.
- VASCONCELLOS, A. A. d. Tecnologia social: uma revisão de literatura. **Revista InterAção**, v. 16, n. 1, p. 1–21, 2025.
- VERAS, H. L. **A expansão da apicultura no Nordeste: histórico e perspectivas**. Trabalho de Conclusão de Curso (Zootecnia) — Universidade Federal do Maranhão, Chapadinha, 2025.



## **APÊNDICE A – EXEMPLO DE APÊNDICE**

Um apêndice é um documento elaborado pelo autor, diferentemente do anexo. Geralmente, se coloca como apêndice, questionários, códigos de programação, tabelas que tomariam muito espaço no meio do trabalho. Artigos, resumos ou qualquer publicação relacionada ao trabalho podem ser utilizados como apêndice.

## APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA...

**Questão 1.** Esta é a primeira questão com alguns itens:

- (a) Este é o primeiro item
- (b) Segundo item

**Questão 2.** Esta é a segunda questão:

- (a) Este é o primeiro item
- (b) Segundo item

**Questão 3.** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra. consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra.

- (a) consectetur
- (b) adipiscing
- (c) Nunc
- (d) dictum

## APÊNDICE C – CÓDIGOS-FONTES UTILIZADOS PARA...

### Código-fonte 1 – Hello World em C++

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main() {
4     cout<<"Hello World!"<<endl;
5     system("pause");
6 }
```

### Código-fonte 2 – Hello World em Java

```
1 public class HelloWorld {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Hello World!");
4     }
5 }
```

**APÊNDICE D – IEEE CEFC 2016**

*Digest submetido ao The 17th Biennial Conference on Eletromagnetic Field Computation, Miami FL - NOV 13-16, 2016, USA.*

# Lightning Incidence Model Based on the Electric Field Gradient: 3D Electrostatic Analyses

Ednardo M. Rodrigues, Ricardo S. T. Pontes and Tobias R. Fernandes Neto

Federal University of Ceará, Department of Electrical Engineering, Fortaleza CE, BRAZIL  
ednardorodrigues@dee.ufc.br

**Abstract**— The paper deals with the 3D electrostatic analysis of a lightning strike in a hangar and a power transmission line. The lightning incidence model is based on the electric field gradient. Finally, the simulation results are described and discussed.

**Index Terms**—Lightning, Electrostatic, Finite element.

## I. INTRODUCTION

In [1], a 2D electrostatic analysis of a new lightning incidence model based on the electric field gradient (EFG) was presented. Moreover, the simulations results were carried out for a building and a power transmission line and they were compared with the classical electrogeometrical model (EGM), the rolling-sphere technique (RST) and the leader progression model (LPM) [2]. The present paper estimates the trajectory of lightning strikes from the thundercloud to a grounded metal roof of a hangar. Furthermore, the same procedure will be carried out for 500kV power transmission lines.

## II. ELECTROSTATIC ANALYSES

A lightning occurs when the electric field is higher than the breakeven field (400kV/m —3MV/m) [2]. This model is based on the electric field gradient described by

$$\vec{E}_L(\vec{r}) \approx \vec{E}_b(\vec{r}) + \lambda_t \nabla E_b(\vec{r}), \quad (1)$$

$\vec{E}_b(\vec{r})$  is the background electric field, which is function of the position  $\vec{r}$  and it is generated by the electric potential difference (EPD) between the cloud and the ground.  $\lambda_t$  is the lightning step length (~50m) [3], and  $\vec{E}_L(\vec{r})$  is the lightning electric field. More details about Eq. (1) can be found in [1].

A 3D finite element method (FEM) model of a hangar and a power transmission line (TL) were designed by using the electrostatic module. All simulations were carried out within a cubic domain of 250m x 250m x 250m. The upper level of each domain is defined with -12.5MV, while the lower level is the ground. This is equivalent to a real thundercloud with a potential of (-100MV) at 2km of altitude [4].

The dimensions of the hangar are: 8.60m height, 77.37m width and 229.00m length. The aluminum metal roof has 0.7mm thickness and it is grounded. The second simulation is for a TL composed by three phase conductors, equally spaced by 11.5m and positioned at 40.5m above the reference plane. The TLs are protected by two earth wires spaced by 19m over 54.47m of the reference plane.

## III. RESULTS

In order to evaluate the 3D model, the software COMSOL Multiphysics® was used in a computer with quad-core processor of 2.6GHz. For the hangar, the simulation time was around 4s. The necessary physical memory for the simulation

was 1.34GB and 5.6GB of virtual memory. The electric field is very intense at the roof (about 80MV/m) and the lightning (cyan lines) strikes the building roof, as shown in Fig. 1a. In summary, it is not necessary to add air terminals, as long the roof is grounded. The simulation time for the TL was around 6 min, using 15GB of physical memory and 32GB of virtual memory. As shown in Fig 1b, the cyan lines strike the earth wires.

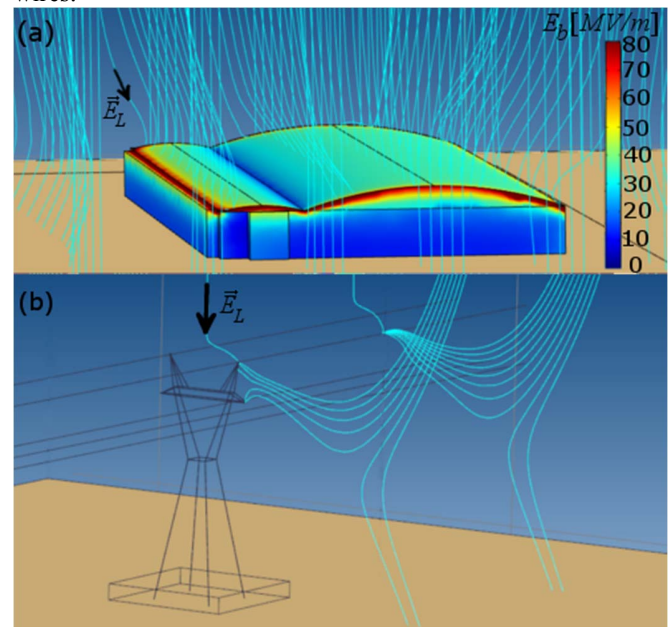


Fig. 1. Case of studies: (a) hangar and (b) power transmission line.

## IV. CONCLUSIONS

The EFG simulations predicted that the aluminum metal roof is able to protect the hangar against lightning strikes. In the TL simulation, the earth wires have fulfilled the protection for the phase conductors. Finally, the protection zone and the design of lightning protection system can be evaluated by 3D electrostatic analyses, which are closer to the reality than the 2D analyses. However, 3D models are often more complex and require more simulation time.

## REFERENCES

- [1] E. M. Rodrigues, *Novel Lightning Incidence Model Based on the Electric Field Gradient: 2D Electrostatic Analyses*. GROUND'2016 & 7<sup>th</sup> LPE, 2016.
- [2] V. Cooray, *Lightning protection*, The Institution of Engineering and Technology, 2009.
- [3] V.A. Rakov and M. A. Uman, *Lightning: physics and effects*. Cambridge University Press, 2007.
- [4] S. Visacro, *Descargas atmosféricas: Uma Abordagem de Engenharia (Lightning strike: An Engineering approach)*, Artliber, 2005.

## ANEXO A – EXEMPLO DE UM ANEXO

Um anexo é um documento que não foi elaborado pelo autor, ou seja, o autor apenas anexa. Anexos podem ser tabelas, mapas, diagramas, *datasheets*, manuais e etc.

## **ANEXO B – EXEMPLO DE UM ANEXO EM PDF**

O autor pode anexar um *Portable Document Format* (PDF), traduzido como formato portátil de documento. Veja o código fonte utilizado para anexar o arquivo “Sikasil.pdf” que foi colocado dentro da pasta “anexos” que por sua vez está dentro da pasta “elementos-pos-textuais”. Tenha muita atenção na hora de especificar o local do arquivo. Recomenda-se não utilizar caracteres especiais para nomear pastas e, principalmente, arquivos.

Pode-se fazer uma descrição sucinta do arquivo anexado.

**Sikasil® GS-630**

Glazing sealant for structural &amp; non-structural use

## Technical Product Data

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Chemical base                                    | 1-C silicone                         |
| Color (CQP <sup>1</sup> 001-1)                   | See Product Overview                 |
| Cure mechanism                                   | Moisture-curing                      |
| Cure type                                        | Neutral                              |
| Density (uncured) (CQP 006-4)                    | 1.4 kg/l approx.                     |
| Non-sag properties (CQP 061-4 / ISO 7390)        | < 2 mm approx.                       |
| Application temperature                          | 5 - 40°C (41 - 104°F)                |
| Skin time <sup>2</sup> (CQP 019-2)               | 10 min approx.                       |
| Tack-free time <sup>2</sup> (CQP 019-1)          | 60 min approx.                       |
| Curing speed (CQP 049-1)                         | See diagram 1                        |
| Shore A-hardness (CQP 023-1 / ISO 868)           | 32 approx.                           |
| Tensile strength (CQP 036-1 / ISO 37)            | 1.2 N/mm <sup>2</sup> approx.        |
| Elongation at break (CQP 036-1 / ISO 37)         | 480% approx.                         |
| Tear propagation resistance (CQP 045-1 / ISO 34) | 6 N/mm approx.                       |
| 100% modulus (CQP 036-1 / ISO 37)                | 0.6 N/mm <sup>2</sup> approx.        |
| Movement accommodation capability (ASTM C 719)   | ±50%                                 |
| Thermal resistance (CQP 513-1)                   | long term                            |
| Short term                                       | 4 h                                  |
|                                                  | 1 h                                  |
| Service temperature                              | -40 - 150°C approx.<br>(-40 - 302°F) |
| Shelf life (storage below 25°C) (CQP 016-1)      | 15 months                            |

<sup>1</sup>) CQP = Corporate Quality Procedure<sup>2</sup>) 23°C (73°F) / 50% r.h.**Description**

Sikasil® GS-630 is a durable, neutral-curing silicone sealant and adhesive which combines mechanical strength with high elongation. It adheres excellent to a wide range of substrates.

Sikasil® GS-630 is manufactured in accordance with ISO 9001 quality assurance system and the responsible care program.

**Product Benefits**

- Outstanding UV and weathering resistance
- Excellent adhesion to glass, coated glass, metals and plastics
- Fast curing
- Long-term durability
- High movement capability

**Areas of Application**

Sikasil® GS-630 is a silicone sealant and adhesive designed for sealing, bonding and mending tasks in a wide variety of industrial applications, e. g. structural and nonstructural applications in facades.

This product is suitable for professional experienced users only. Tests with actual substrates and conditions have to be performed to ensure adhesion and material compatibility.





## Cure Mechanism

Sikasil® GS-630 cures by reaction with atmospheric moisture. The reaction thus starts at the surface and proceeds to the core of the joint. The curing speed depends on the relative humidity and the temperature (see diagram 1 below). Heating above 50°C to speed-up the vulcanization is not advisable as it may lead to bubble formation. At low temperatures the water content of the air is lower and the curing reaction proceeds more slowly.

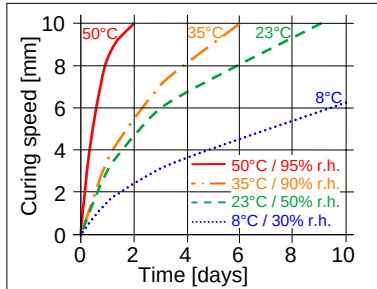


Diagram 1: Curing speed 1C-Sikasil®

## Application Limits

All Sikasil® WS, FS, SG, IG, WT and other engineering silicone sealants and adhesives are compatible with each other. Sikasil® WS and FS sealants as well as other Sika engineering silicone sealants are compatible with SikaGlaze® IG sealants. All other sealants have to be approved by Sika before using them in combination with Sikasil® GS-630. Where two or more different reactive sealants are used, allow the first to cure completely before applying the next.

Do not use Sikasil® GS-630 on pre-stressed polyacrylate and polycarbonate elements as it may cause environmental stress cracking (crazing).

The compatibility of gaskets, backer rods and other accessory materials with Sikasil® GS-630 must be tested in advance. Joints deeper than 15 mm should be avoided.

The above information is offered for general guidance only. Advice on specific applications will be given on request.

## Method of Application

### Surface preparation

Surfaces must be clean, dry and free from oil, grease and dust.

Advice on specific applications and surface pretreatment methods is available from the Technical Service Department of Sika Industry.

### Application

After suitable joint and substrate preparation, Sikasil® GS-630 is gunned into place. Joints must be properly dimensioned as changes are no longer possible after construction. For optimum performance the joint width should be designed according to the movement capability of the sealant based on the actual expected movement. The minimum joint depth is 6 mm and a width / depth ratio of 2:1 must be respected if used for weatherproofing. For backfilling it is recommended to use closed cell, sealant compatible foam backer rods e.g. high resilience polyethylene foam rod. If joints are too shallow for backing material to be employed, we recommend using a polyethylene tape. This acts as a release film (bond breaker), allowing the joint to move and the silicone to stretch freely.

For more information please contact the Technical Service Department of Sika Industry.

### Tooling and finishing

Tooling and finishing must be carried out within the skin time of the adhesive.

When tooling freshly applied Sikasil® GS-630 press the adhesive to the joint flanks to get a good wetting of the bonding surface.

### Removal

Uncured Sikasil® GS-630 may be removed from tools and equipment with Sika® Remover-208 or another suitable solvent. Once cured, the material can only be removed mechanically.

Hands and exposed skin should be washed immediately using Sika® Handclean Towel or a suitable industrial hand cleaner and water. Do not use solvents!

## Overpainting

Sikasil® GS-630 cannot be over-painted.

## Further Information

Copies of the following publications are available on request:

- Material Safety Data Sheet

## Packaging Information

|           |        |
|-----------|--------|
| Unipack   | 600 ml |
| Cartridge | 300 ml |
| Pail      | 26 kg  |
| Drum      | 280 kg |

## Value Bases

All technical data stated in this Product Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumstances beyond our control.

## Health and Safety Information

For information and advice regarding transportation, handling, storage and disposal of chemical products, users should refer to the actual Material Safety Data Sheets containing physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

## Legal Notes

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

Further information available at:

[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

[www.sika.com](http://www.sika.com)

Sika Schweiz AG

Industry

Tüffenwies 16

CH-8048 Zurich

Switzerland

Tel. +41 44 436 40 40

Fax +41 44 436 45 30

